

Roll No

EC-603 (C) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, May 2024

Grading System (GS)**Satellite Communication****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the concepts of local mean solar time. How sun-synchronous orbits are used to maintain a consistent standard time for satellite observations? 7

स्थानीय माध्य सौर समय की अवधारणाओं को समझाइये। उपग्रह अवलोकनों के लिए एक सुसंगत मानक समय बनाए रखने के लिए सूर्य-तुल्यकालिक कक्षाओं का उपयोग कैसे किया जाता है?

- b) Given a satellite with an apogee of 36,000 km and a perigee of 500 km, calculate the semi-major axis and eccentricity of the orbit. Assume a circular Earth with a radius of 6,371 km. 7

36,000 किमी की अपभू और 500 किमी की उपभू वाले एक उपग्रह की कक्षा की अर्ध-प्रमुख धुरी और विकेन्द्रता की गणना करें। 6,371 किमी की त्रिज्या वाली एक गोलाकार पृथ्वी मानें।

2. a) Explain the concept of orbit perturbations. Discuss the principle of inclined orbits. 7

कक्षा विक्षोभ (ऑर्बिट पर्टर्बेशन) की अवधारणा को समझाइये। झुकी हुई कक्षाओं के सिद्धांत पर चर्चा करें।

- b) Define a geostationary orbit and explain its key properties. Why it is particularly useful for communication satellites. 7

भूस्थैतिक कक्षा को परिभाषित करें और इसके प्रमुख गुणों की व्याख्या करें। यह संचार उपग्रहों के लिए विशेष रूप से उपयोगी क्यों है?

3. a) Discuss the various types of launching orbits used for placing a satellite into a geostationary orbit. Highlight the advantages and disadvantages of each. 7

विभिन्न उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की लॉन्चिंग कक्षाओं पर चर्चा करें। प्रत्येक के फायदे और नुकसान पर प्रकाश डालें।

- b) What is meant by cross-polarization discrimination? Write its importance in satellite communications. 7

क्रॉस-ध्रुवण विविक्तीकरण (क्रॉस-पोलराइजेशन डिस्क्रिमिनेशन) का क्या मतलब है? उपग्रह संचार में इसका महत्व लिखिए।

4. a) Briefly describe the following subsystems of a satellite, emphasizing their importance in satellite operations: 7

- i) Attitude Control
- ii) Station Keeping
- iii) TT and C (Telemetry, Tracking and Command) Subsystem

उपग्रह संचालन में निम्नलिखित उपप्रणालियों के महत्व पर जोर देते हुए, संक्षेप में वर्णन करें।

- i) एटीट्यूड नियंत्रण
- ii) स्टेशन कीपिंग
- iii) TT और C (टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड) सबसिस्टम

- b) Explain the function of transponders in satellite communication. Discuss different types of antenna subsystems used in satellites. 7

उपग्रह संचार में ट्रांसपोंडर के कार्य को समझाइये। उपग्रहों में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के एंटीना उपप्रणालियों पर चर्चा करें।

5. a) Explain the concept and components of a transmit-receive earth station in satellite communication. 7

उपग्रह संचार में ट्रांसमिट-रिसीव अर्थ स्टेशन की अवधारणा और घटकों की व्याख्या करें। <https://www.rgpvonline.com>

- b) For a satellite circuit the C/N ratio are : uplink 23 dB, downlink 20 dB, intermodulation noise 24 dB. Calculate the overall C/N ratio in dBs. Also suggest a method to reduce intermodulation noise. 7

एक उपग्रह सर्किट के लिए C/N अनुपात हैं : अपलिंक 23 dB, डाउनलिंक 20 dB, इंटरमॉड्यूलेशन शोर 24 dB। तो dB में समग्र C/N अनुपात की गणना करें। साथ ही इंटरमॉड्यूलेशन शोर को कम करने के लिए एक विधि सुझाएँ।

6. a) Define EIRP and explain its importance in satellite communication. 7

EIRP को परिभाषित करें और उपग्रह संचार में इसके महत्व की व्याख्या करें।

- b) Discuss the challenges and considerations in designing the uplink portion of a satellite communication link, including the effects of atmospheric conditions. 7

वायुमंडलीय स्थितियों के प्रभावों सहित उपग्रह संचार लिंक के अपलिंक भाग को डिजाइन करने में चुनौतियों और विचारों पर चर्चा करें।

7. a) Explain the components and functions of a VSAT earth station. Discuss the basic transmission techniques employed in VSAT systems. 7

VSAT अर्थ स्टेशन के घटकों और कार्यों की व्याख्या करें। VSAT प्रणालियों में प्रयुक्त बुनियादी ट्रांसमिशन तकनीकों पर चर्चा करें।

- b) Discuss the error control methods used in digital DBS-TV. Highlight the importance of these methods in maintaining broadcast quality. 7

डिजिटल DBS-TV में प्रयुक्त त्रुटि नियंत्रण विधियों पर चर्चा करें। प्रसारण गुणवत्ता बनाए रखने में इन तरीकों के महत्व पर प्रकाश डालें।

8. Write short notes on any two : 14

- a) Satellite radio broadcasting
- b) Calculation of Link margins for a VSAT star network
- c) Kepler's three law of planetary motion
- d) Morelos and Satmex 5

संक्षेप में नोट लिखें। (कोई दो)

अ) सैटेलाइट रेडियो प्रसारण

ब) VSAT स्टार नेटवर्क के लिए लिंक मार्जिन की गणना

स) ग्रहों की गति के केप्लर के तीन नियम

द) मोरेलोस और सैटमेक्स 5